문서명	캡스톤디자인 최종 발표 · AI 판정 편

작성	검토
파오리 백숙	

클린 매니지먼트 AI

센서 한 상자의 숫자를 '지금 화장실에서 무슨 일이 있는지'로 바꾸는 판정 AI

팀	파오리 백숙	지도교수	정환익 교수님
팀장	한민엽	팀원	송현빈 · 정석현 · 조성현 · 부현민

발표 순서

순서	내용	다루는 것
1	**왜 AI인가**	규칙만으로 상황을 구분하기 어려운 이유
2	**AI 구조와 데이터**	센서 → 세 모델 → 하나의 등급, 합성 데이터 평가
3	**흡연 감지 AI**	두 가스 센서의 원리, 6단계 처리, 성능과 개선 과정
4	**상황·시설 AI**	11가지 상황 판단, 데이터·센서 실험, 창문·누수·동파
5	**서비스 연동과 실측**	등급 체계, 백엔드 연결, 12시간 실측 재생
6	**한계와 다음 단계**	할 수 없는 것과 정확도를 올릴 방법

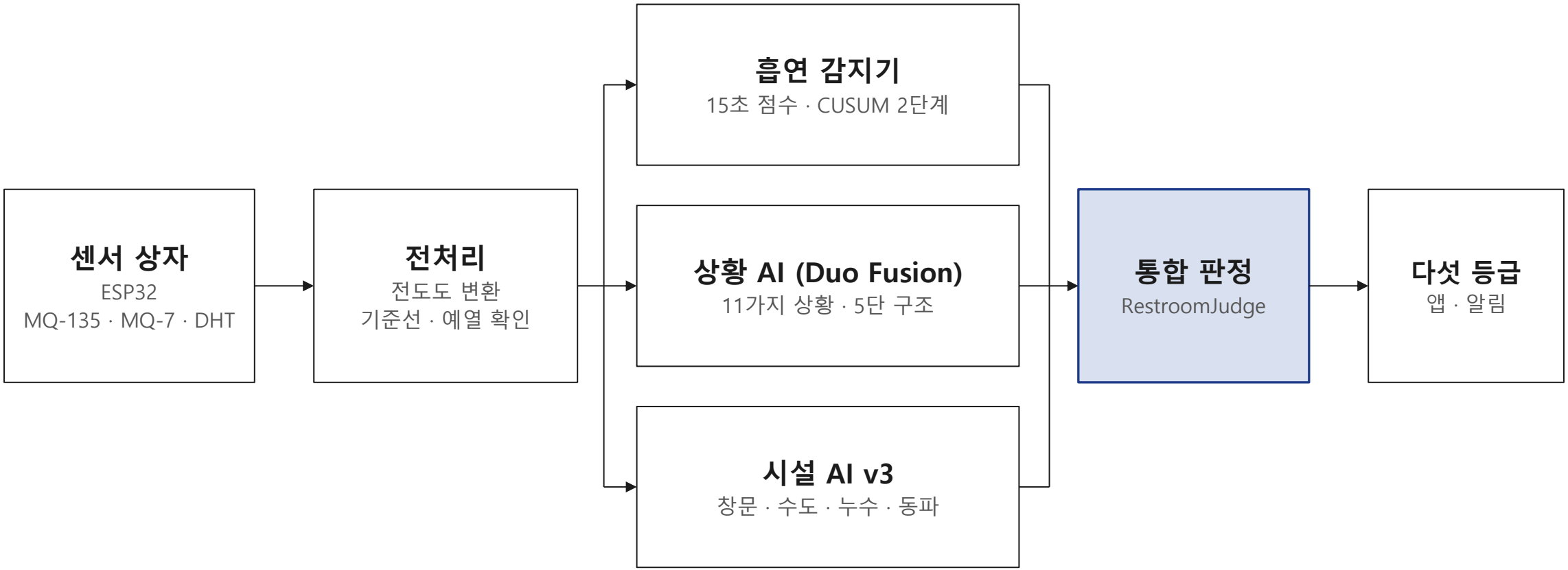
규칙만으로는 화장실 상황을 읽을 수 없습니다

관리 현장의 문제	단순 규칙의 한계	AI가 맡은 일
– 흡연·누수·동파는 늦게 알수록 피해가 커짐 – 사람이 수시로 돌아볼 수 없음 – 센서 숫자만 보면 관리자가 직접 해석해야 함	– '가스가 기준보다 높으면 경고' 방식 – 청소 세제·이용 냄새도 같은 센서를 올림 – 흡연 규칙 감지율 8.5%에 그침	– 15초마다 세 센서를 함께 해석 – 원인을 판단해 다섯 등급으로 정리 – 관리자는 해석 없이 바로 대응

센서 한 상자로 판단하는 다섯 가지

판단 대상	쓰는 센서	알려주는 결과	핵심 수치
흡연	MQ-135 + MQ-7	경보(긴급) · 의심(주의)	**89.2% 감지 · 평균 1.75분**
누수	온습도	누수 의심 · 확인 필요	**F1 0.997**
동파 위험	온습도	1시간·3시간 뒤 위험 예측	**F1 0.63 ~ 0.68**
창문 · 수도	온습도	창문 열림 · 수도 사용 중	**F1 0.99 이상**
일상 상황	세 센서 모두	청소 · 이용 · 손 씻기 등 11종	**정확도 86%**

AI 판정 구조 한눈에 보기

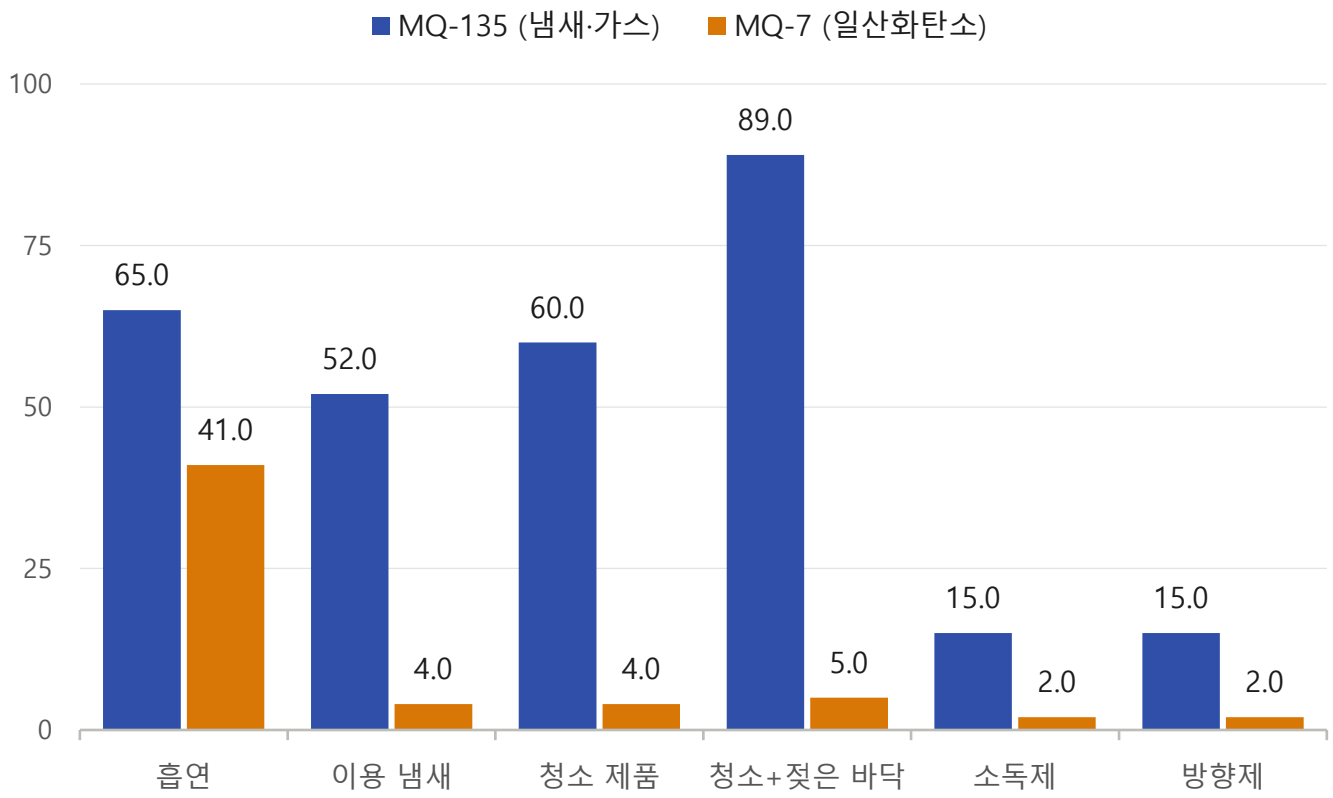


합성 세계에서 학습하고, 처음 보는 기기로 평가

왜 합성 데이터인가	공정한 평가 방법	아직 없는 것
– 흡연·누수·동파를 실제로 일으켜 정답을 모으기 어려움 – 센서 물리 특성을 반영한 가상 화장실 생성 – 기기마다 감도·위치·습관을 다르게 설정	– 학습에 쓰지 않은 새 기기로만 시험 – 흡연: 새 기기 136대 · 609건 – 상황 AI: 새 기기 80대 · 288개 기록 – 시험은 한 번만 실행	– 정답이 붙은 실측 데이터 0건 – 실측은 12시간 1회 (정답 없음) – 실제 화장실 정확도는 현장 검증 필요

흡연만 두 가스 센서를 함께 올립니다

상황별 센서 반응 (중앙값 상승률, %)



MQ-7 ÷ MQ-135 비율	
흡연	**0.49**
이용 냄새	**0.09**
청소 제품	**0.08**
청소+젖은 바닥	**0.05**
소독제	**0.13**
방향제	**0.11**

흡연 감지기는 6단계로 판단합니다

① 전도도 변환	② 깨끗한 공기 기준선	③ MQ-7 히터 주기
– 센서 원값을 adc ÷ (4095 − adc)로 변환 – 가스 농도에 더 비례하는 값	– 내려갈 땐 5분, 오를 땐 1시간에 걸쳐 따라감 – 천천히 변하는 드리프트 제거	– 150초 주기 중 저전압 90초 구간만 읽음 – 일산화탄소에 민감한 구간

④ 기기별 자기 보정	⑤ 부스팅 모델 점수	⑥ CUSUM 2단계 판정
– 평소 냄새의 MQ-7 ÷ MQ-135 비율 학습 – 기본값 0.074에서 기기에 맞춤	– 특징 25개 → 흡연 점수 0 ~ 1 – 15초마다 계산	– 증거를 누적해 경보(긴급)·의심(주의) – 2분(8회) 증거 없으면 해제

흡연 10건 중 9건을 2분 안에 잡습니다

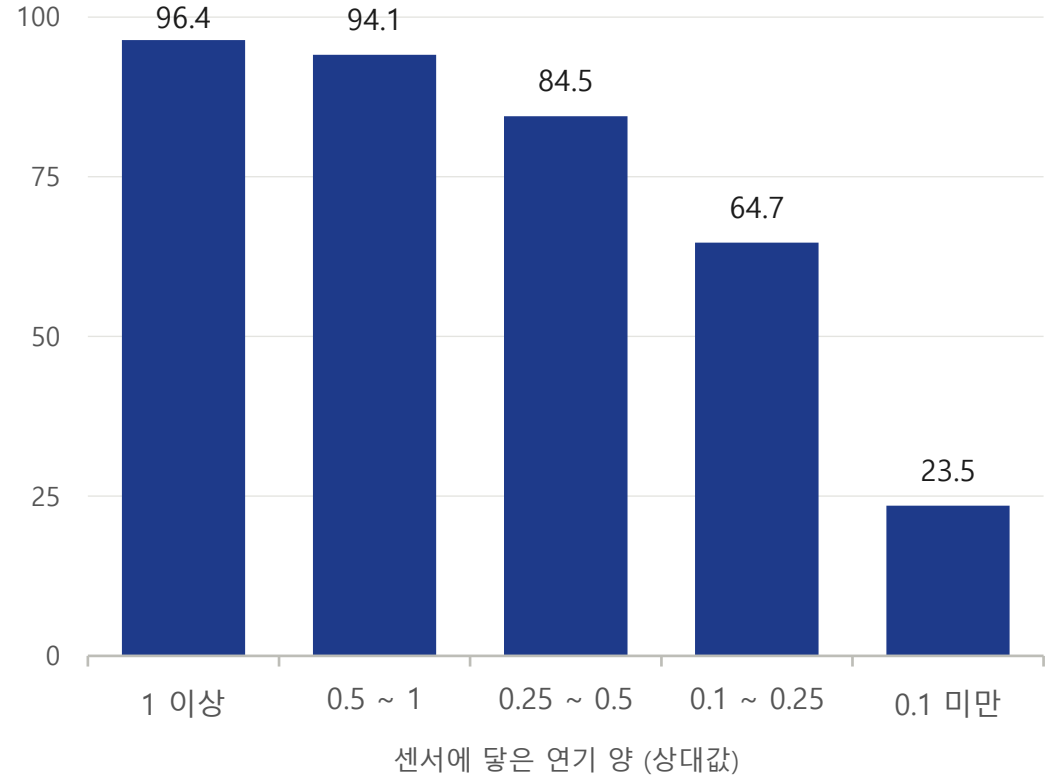
89.2%
의심 단계 이상 감지
609건 중 543건

79.2%
경보 단계 감지
609건 중 482건

1.75분
감지까지 중앙값
90%가 4.0분 안에

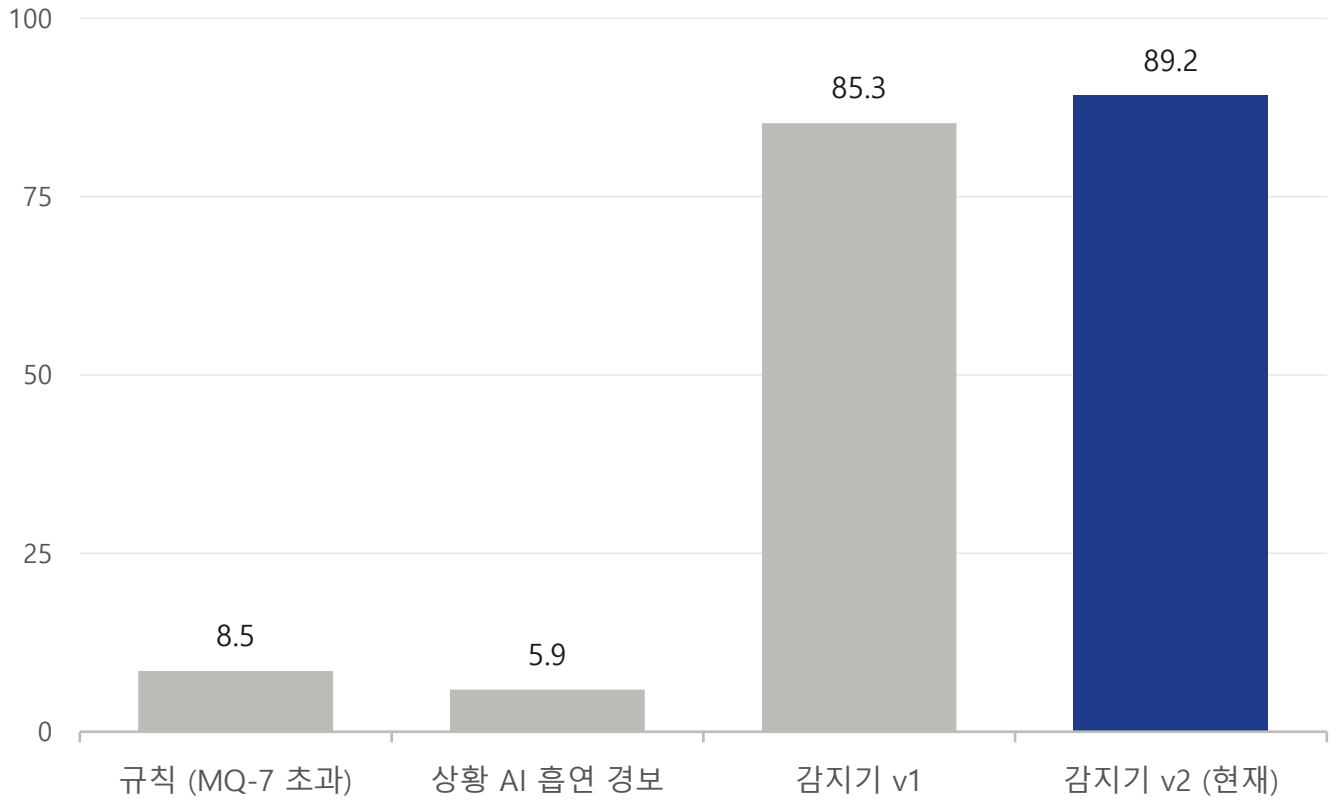
4일에 1번
의심 오경보 (기기당)
경보만은 19일에 1번

센서에 닿은 연기 양별 감지율 (의심 이상, %)



규칙 8.5%에서 AI 89.2%까지

흡연 감지율의 변화 (%)



무엇이 바뀌었나

- v1: 흡연 전용 감지기 분리
- v2: 학습 데이터 4배
- v2: CUSUM 누적 + 경보·의심 2단계

MQ-7을 빼고 시험하면

감지율 0% (기기 12대 · 80건)

상황 AI: 11가지 상황을 동시에 판단하는 5단 구조

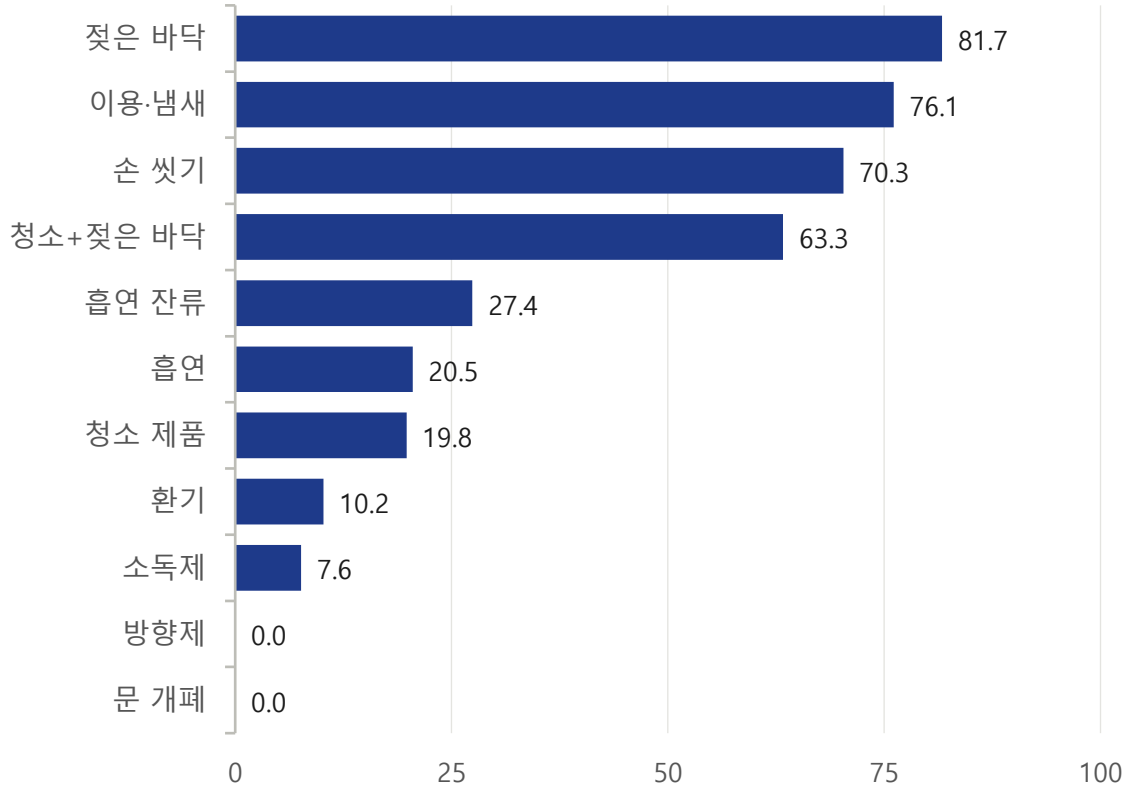
단계	모델	하는 일	출력
1	**조건부 XGBoost**	특징 1,232개로 '일어났는지 × 무슨 상황인지' 학습	발생 확률
2	**XGBoost 부스터**	1단계가 놓친 부분을 보강	보강 확률
3	**시간 신경망**	최근 약 32분(128스텝)의 흐름 + 상황 간 관계 반영	이력 확률
4	**게이트 + 잔차 신경망**	두 확률을 상황별로 섞음	최종 확률
5	**판정 정책**	상황별 가중치·임계값 (기기 64대로 탐색)	상황 + 흡연 경보

상황 AI는 처음 보는 기기 80대에서 86%를 맞혔습니다

시험 조건	정확도 (95% 구간)	흡연 오경보
겹침 적음	**86.88%** 86.16 ~ 87.60	0 / 4096
겹침 많음	**86.22%** 85.50 ~ 86.90	1 / 4096
위치 변화	**86.61%** 85.68 ~ 87.58	0 / 1024
항상 '평상시'	**77.89%** 비교 기준	–

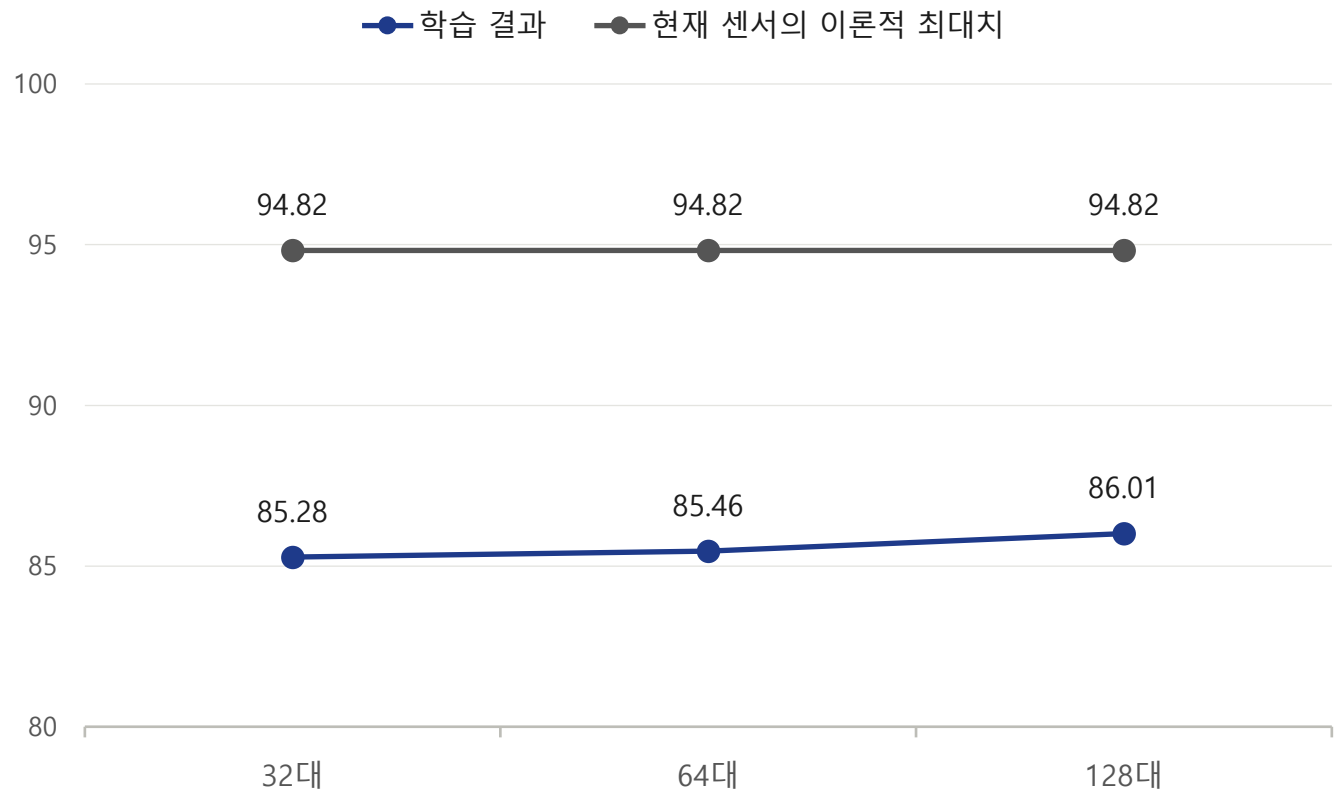
평상시	상황 1개	2개 이상
98.36%	**48.25%**	**14.57%**

상황별 재현율 (실제 상황 중 맞힌 비율, %)



데이터를 늘려도 정확도는 거의 오르지 않습니다

학습 기기 수에 따른 정확도 (%, 겹침 많음 조건)



숫자로 보면

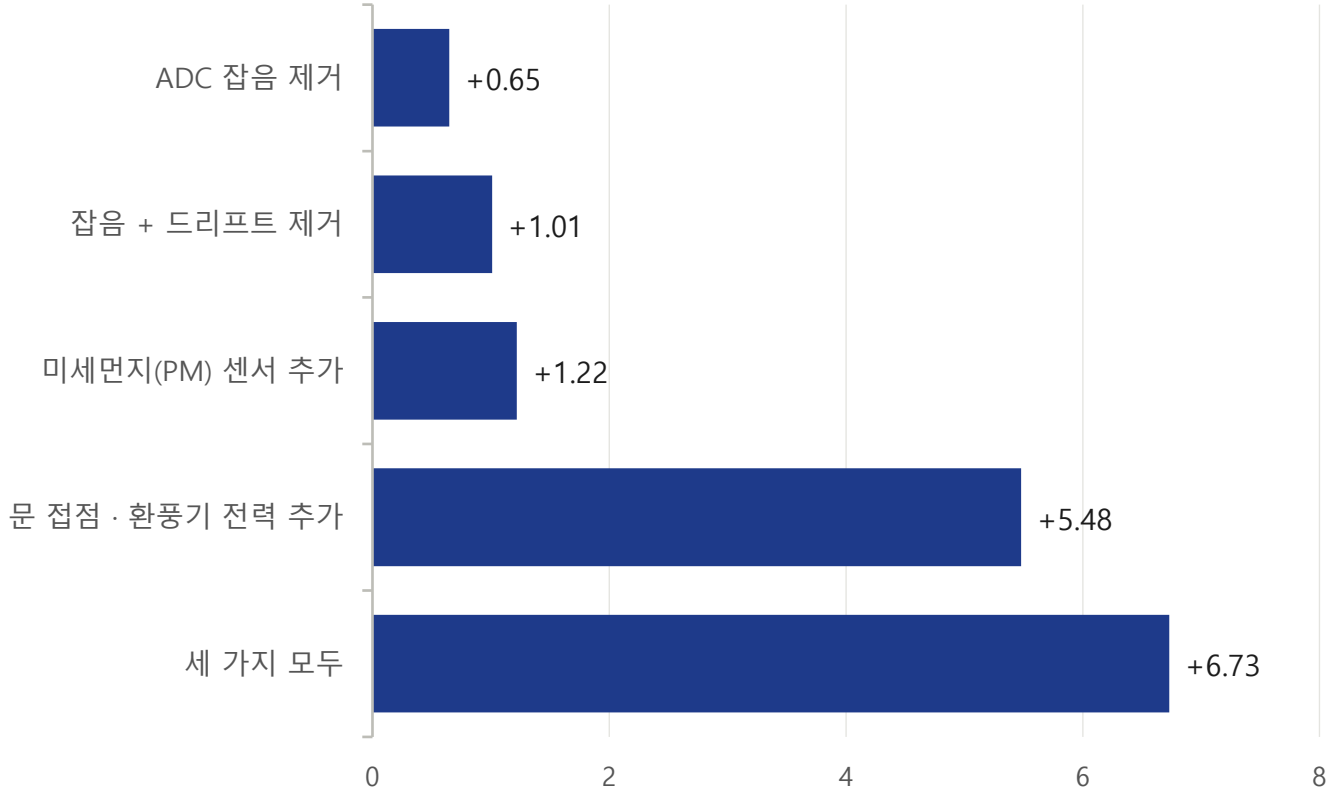
- 데이터 2배 → +0.2 ~ 0.55%p
- 95%까지 데이터 약 80,000배 필요

왜 막히나

- 환기·문 열림은 센서에 보이지 않음
- 현재 센서의 이론적 최대치 94.82%

어떤 정보를 더하면 정확도가 오를까

현재 센서(85.46%)보다 오르는 정확도 (%p, 겹침 많음 조건)



11.7 → 55.7%

PM 센서를 더한 흡연 재현율

약 4 ~ 5배

92.19%

세 가지를 모두 더한 정확도

현재 85.46%에서 +6.73%p

시설 AI: 온습도로 창문·수도·누수·동파 판단

HistGradientBoosting 5개 · 실내 특징 22개 · 5분 평균 · 시간 순서로 학습/임계값/시험 구간 분리

판단 대상	AUC	F1
창문 열림	1.000	**0.996**
수도 사용	–	**0.993**
누수	–	**0.997**
동파 (1시간 뒤)	0.982	**0.678**
동파 (3시간 뒤)	0.972	**0.631**

0.650 → 0.995

DHT11(정수 습도) 창문 F1

v2 → v3: 두 종류 습도로 함께 학습

0.07 → 0.63

이전 서버의 동파 F1 버그 수정

외부 온습도 대체 · 5초/5분 단위 불일치

판정 결과는 다섯 등급 하나로 정리됩니다

등급	의미	대표 상황	관리자 행동
긴급	바로 확인	흡연 경보 · 누수 의심 · 1시간 내 동파 위험	즉시 출동
주의	곧 확인	흡연 의심 · 누수 확인 필요 · 3시간 내 동파 위험	순회 때 우선 확인
정보	알아두기	창문 열림 · 수도 사용 · 청소·이용 등 일상 상황	기록으로 확인
평상시	이상 없음	–	–
준비 중	판단 보류	센서 예열(최소 60분 + 최근 10분 안정)	대기

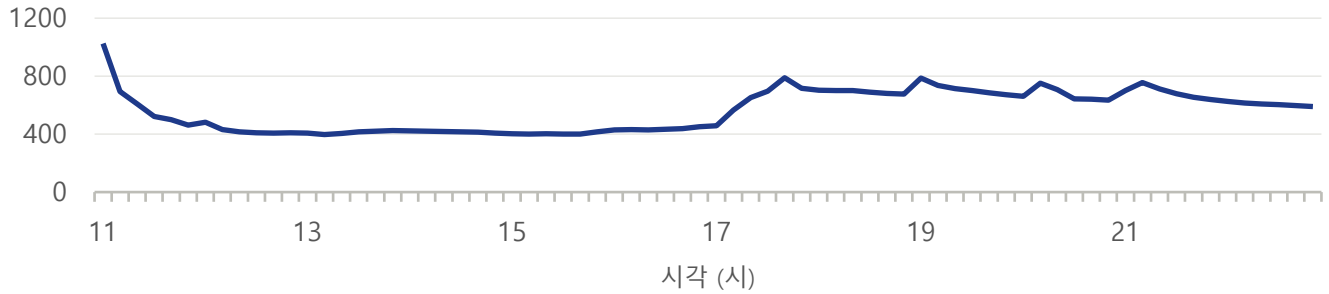
서비스 연동: 저장 이벤트에서 알림까지



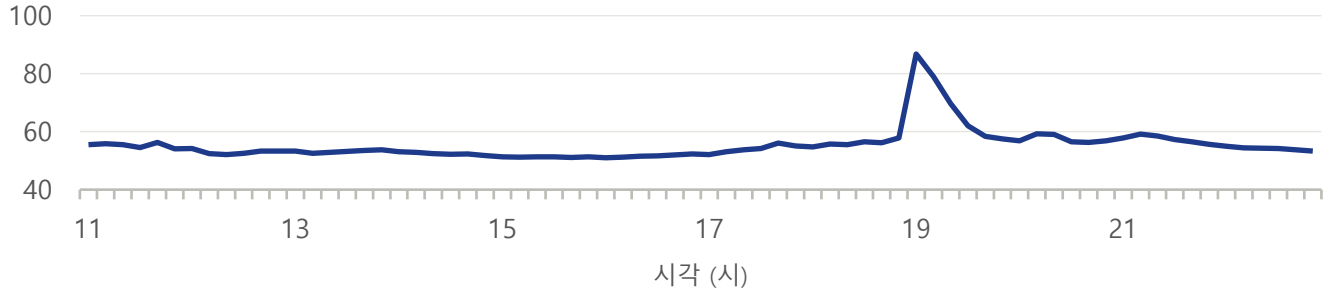
작업 상태	안전장치	모델 버전
– 대기 → 실행 → 완료 – 실패 시 재시도, 불필요하면 건너뜀	– 모델 SHA-256 해시 확인 – 순서가 뒤바뀐 샘플은 거부 – 기기 1,000대 · 캐시 4,096개 제한	– environment-v3-indoor-22-mixed – 버전·해시를 함께 기록

12시간 실측 데이터를 AI에 그대로 넣어 봤습니다

MQ-135 가스 값 (10분 평균, 센서 원래 숫자)



습도 (%, 10분 평균)



AI 판정 기록 (2026-10-07)

11:04	준비 중 · MQ-135 예열
12:04	예열 완료 (1,506 → 459)
14:55	시설 판정 시작 · 평상시
18:59	수도 사용 (정보)
19:00	누수 확인 필요 (주의)
19:09	누수 의심 50초 (긴급) · 습도 91.3%
20:19	수도 사용 → 평상시

아직 할 수 없는 것

현재 한계	원리상 판단할 수 없는 것
– 성능은 모두 합성 데이터 기준 – 흡연은 MQ-7 히터 회로가 있어야 동작 – 설치 후 약 30분은 흡연 판단 보류 – 냄새가 담배처럼 CO를 내는 환경에선 감지율 44%로 하락	– 전자담배 (일산화탄소가 없음) – 문 열림 · 방향제 (센서에 흔적이 거의 없음) – 사람이 쓰러짐 등 사람 상태 – 여러 상황이 겹친 경우는 정확도 15% 수준

다음 단계: 실측 정답과 센서 보강

하드웨어	데이터	서비스
– MQ-7 히터 회로 연결 → 흡연 감지 활성화 – 문 접점 센서 (+5.48%p) – 미세먼지 센서 (흡연 재현율 4배)	– 실제 화장실에서 정답 있는 기록 수집 – 합성 결과와 실측 차이 측정 – 기기별 기준값 재조정	– 백엔드 경로에 MQ-7 값 추가 – 흡연 알림까지 앱 연결 – 오경보 신고로 정답 데이터 축적